

Diagrammes binaires liquide-vapeur

Niveau: T STL spcl

E.I. : Mettre en oeuvre une technique de
distillation fractionnée

Anass Najlaoui

Transport et transformation des flux de matière

Distillation et diagrammes binaires

Diagrammes binaires.
Distillation.
Reflux.

- Définir la fraction molaire et la fraction massique.
 - Identifier les courbes et les domaines d'un diagramme isobare d'équilibre liquide-vapeur dans le cas d'un mélange binaire homogène.
 - Exploiter un diagramme isobare d'équilibre liquide-vapeur d'un mélange binaire et reconnaître la présence d'un azéotrope.
 - Déterminer, à partir du diagramme, la température d'ébullition ou de rosée d'un mélange.
 - Dédire d'un diagramme isobare d'équilibre liquide-vapeur la composition des premières bulles de vapeur formées.
 - Prévoir la nature du distillat et du résidu d'une distillation fractionnée avec ou sans azéotrope.
 - Expliquer la différence entre une distillation simple et une distillation fractionnée.
 - Expliquer l'intérêt à réaliser une distillation sous pression réduite.
 - Réaliser un bilan de matière global et évaluer le rendement d'une distillation.
 - Identifier les paramètres agissant sur le pouvoir séparateur des colonnes en exploitant une documentation.
- Capacités expérimentales :**
- Choisir une technique de distillation et la mettre en œuvre pour séparer les constituants d'un mélange.
 - Évaluer le rendement d'une distillation.

Difficultés

- Faire la différence entre fraction molaire et massique
- Faire le lien entre :
 - La distillation fractionnée
 - Le diagramme binaire

Séquence : Distillation et diagrammes binaires

Cours actuel

Diagramme Binaire

Notions de cours

Exploiter un diagramme binaire liquide-vapeur

Comparer théoriquement la différence entre Distillation simple et fractionnée

Séance suivante

Séance de TP

Réaliser un bilan de matière

Évaluer le rendement d'une distillation

Comparer expérimentalement la différence entre Distillation simple et fractionnée

Séquence : Évaporation et cristallisation

Cours suivant

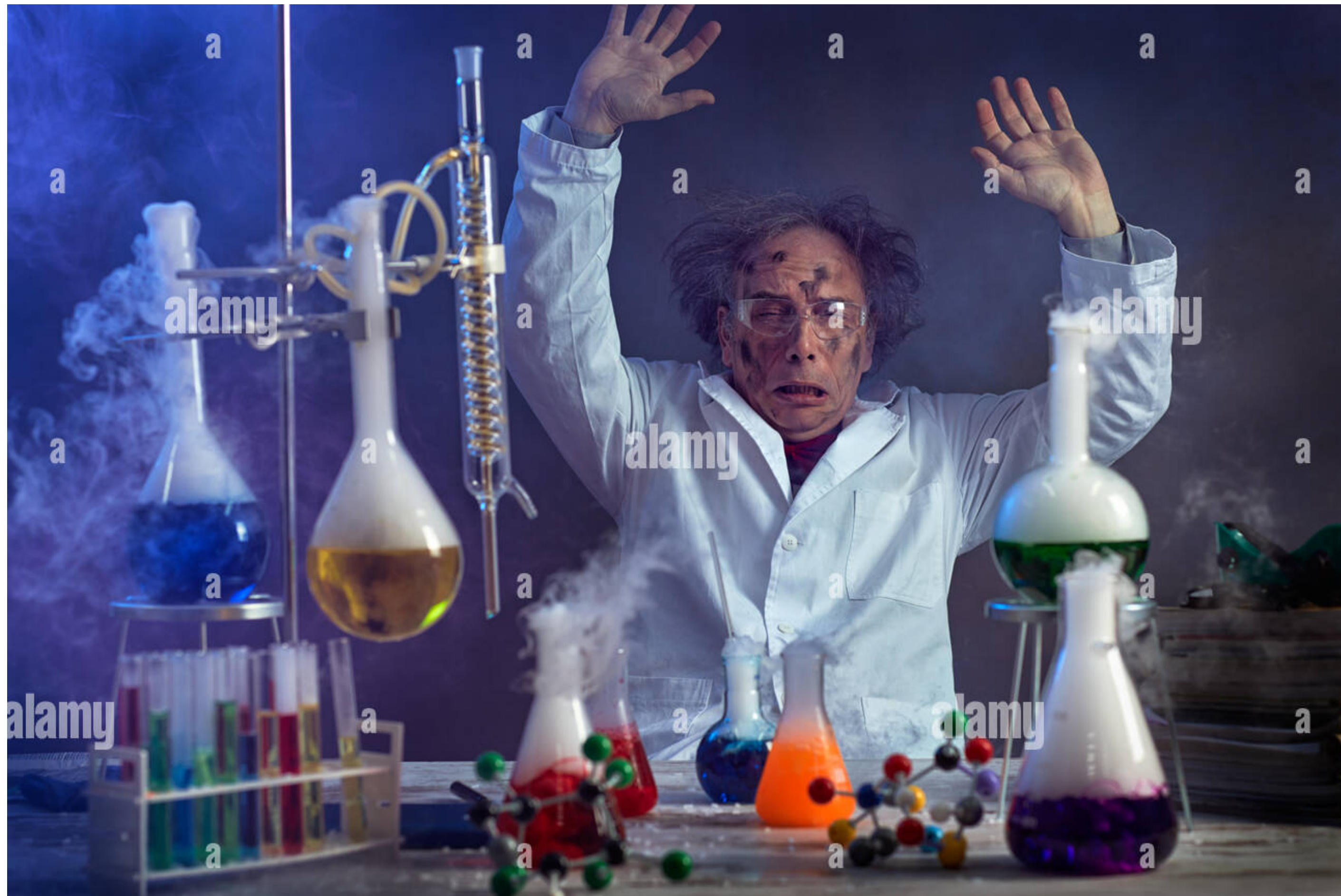
Purification

Évaporation

Cristallisation

Solubilité

Évaluer le rendement d'une cristallisation



Comment je peux faire pour récupérer de l'acétone pure ?

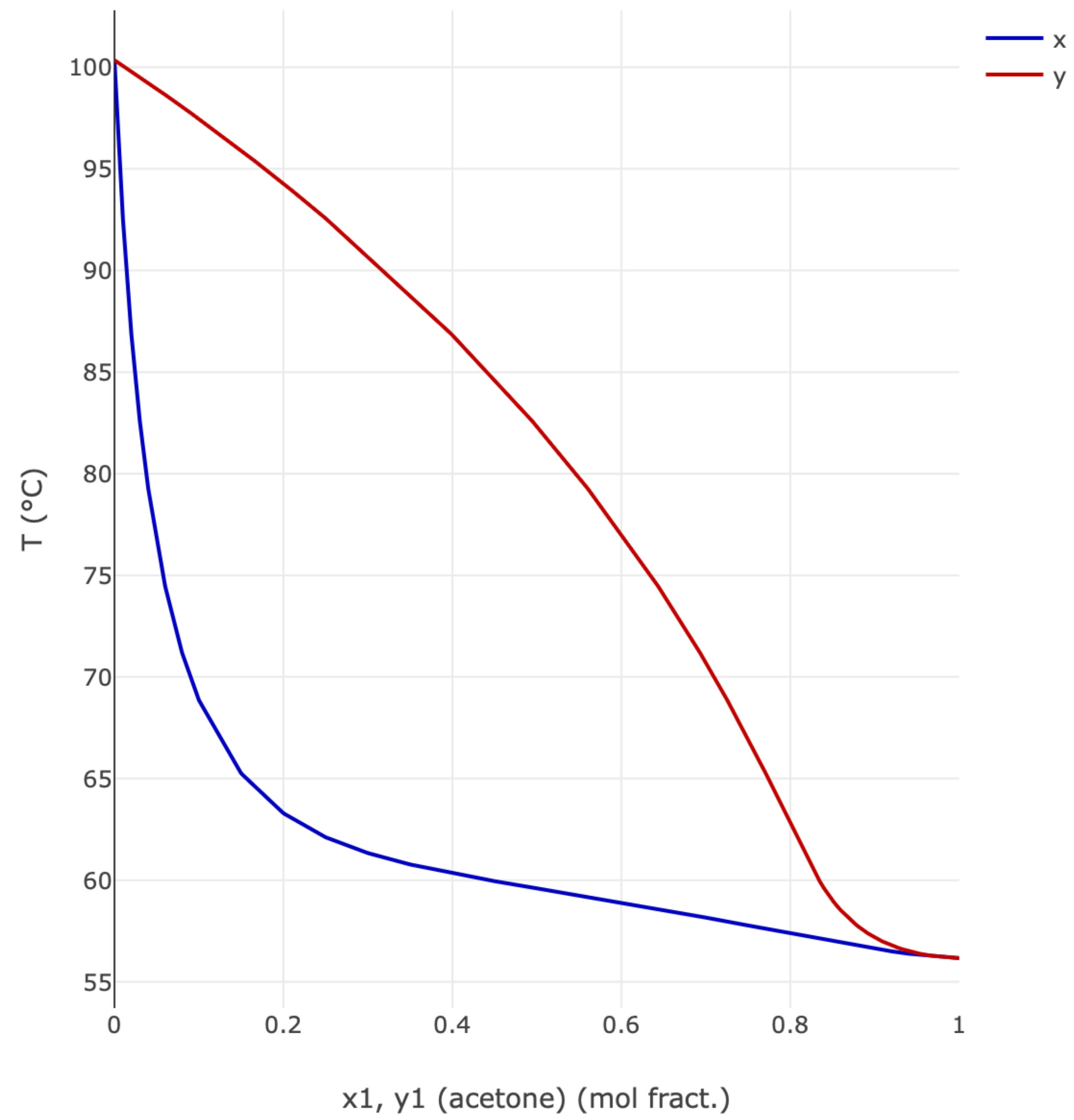
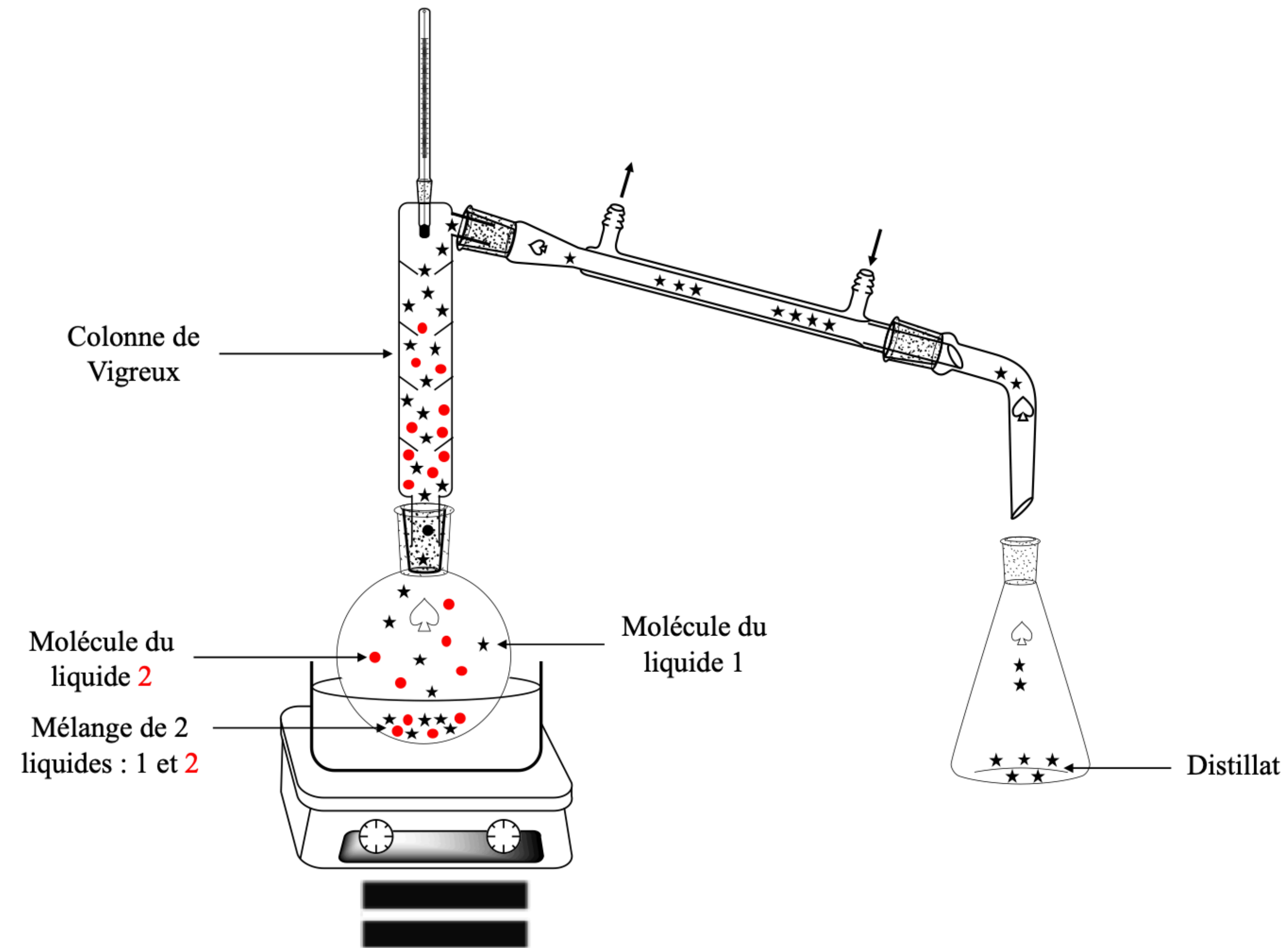


Illustration du principe de la distillation fractionnée :



Mesures de sécurités

	T _{éb} (°C) sous P = 1 bar	Pictogrammes de sécurité
Eau	100°C	
Acétone	56°C	

- Inflamable
- Volatil
- Irritant

Mélange réel avec miscibilité totale

